

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Ing. Luis Rojas

Actividad 1

Api

Luis Pablo de León
122 7025.

A) Investigar y Explicar Tipos de API:

1. APIs Públicas (Open APIs):

API Disponible para cualquier desarrollador externo, con poca o ninguna restricción. Normalmente requiere registrarse para obtener una clave (API Key) y puede tener límites de uso o planes de pago.

Ejemplo: Google Maps API (mapas, rutas y geolocalización en apps de terceros). También la API de OpenWeather o la de X.

2. APIs Internas (Private APIs):

que una empresa usa solo dentro de su organización para conectar sus propios sistemas, equipos o microservicios. No se expone al público.

Ejemplo: la API que conecta el sistema de inventario con el de Facturación de una empresa. Los microservicios internos de Netflix o Amazon. También

3. APIs de Socios (Partner APIs):

Compartida solo con socios comerciales específicos, bajo acuerdo o contrato tiene más control de acceso que una pública.

Ejemplo: Las APIs de Stripe o PayPal para comercios afiliados, o las APIs bancarias que un banco abre a Fintechs.

4. APIs Compuestas (Composite API):

API que combina varias llamadas a distintas APIs o servicios en una sola petición, para completar una tarea que normalmente requeriría varios pasos.

Ejemplo: Al hacer un pedido en línea, una sola llamada consulta el inventario, calcula el envío y procesa el pago. La Composite API de Sales Force permite ejecutar varias operaciones.

B.) Estilos arquitectónicos:

1. Rest (Representational State Transfer):

Utiliza el protocolo HTTP con métodos como get, post, put/patch y delete. Cada recurso tiene una URL.

Escenarios: aplicaciones web y móviles, servicios CRUD, APIs públicas, es el Estilo más usado.

2. GraphQL:

Desarrollado por Facebook. Usa un único endpoint y el cliente escribe una consulta indicando exactamente qué datos necesita, y el servidor devuelve solo eso. Evita el over-fetching y el under-fetching.

Escenarios: apps móviles con ancho de banda limitado, frontends con datos complejos y relacionados, dashboards (GitHub, Shopify) →

3. SOAP (Simple Object Access Protocol):

Protocolo estricto basado en XML. Los mensajes van sobre SOAP y el contrato del servicio se define en un archivo WSDL. Soporta estándares de seguridad como WS-security.

Escenarios: sistemas empresariales, bancos, aseguradoras y sistemas gubernamentales o legados donde se requiere alta seguridad y transacciones formales.

4. gRPC:

Desarrollado por Google. Usa HTTP/2 y Protocol Buffers en lugar de JSON, lo que hace muy rápido y ligero. Permite streaming bidireccional.

Escenarios: comunicación entre microservicios, Sistemas de alto rendimiento y baja latencia IoT.

5. WebSocket / WebHooks:

• **WebSocket:** abre una conexión persistente y bidireccional entre cliente y servidor, de modo que ambos pueden enviarse datos en tiempo real sin repetir peticiones. Escenarios: chats, juegos online, cotizaciones de bolsa, notificaciones en vivo.

• **Webhook:** el servidor envía automáticamente una petición HTTP a una URL del cliente cuando ocurre un evento. Escenarios: chats, juegos online, cotizaciones de bolsa, notificaciones en vivo.

C.) Conceptos Relacionados:

• **Payload:** los datos útiles que se envían en el cuerpo (body) de una petición o respuesta, sin contar encabezados ni metadatos.

Ejemplo:

{ "nombre": "Ana", "correo": "ana@mail.com" }

- Request (petición): mensaje que el cliente envía al servidor para solicitar una acción. Incluye método HTTP, URL, encabezados (headers) y a veces, un body.

Ejemplo: Post `https://api.ejemplo.com/usuarios` con el JSON

- Response (respuesta): mensaje que el servidor devuelve al cliente. Incluye un código de estado (201 created, 404 Not found, 500 server error), headers y un body.
- cURL: herramienta de línea de comandos para enviar peticiones HTTP y probar APIs sin interfaz gráfica.

Tipos de autorización en Postman (Pestaña: Authorization):

- No Auth:
- API Key
- Bearer Token
- JWT Bearer
- Basic Auth
- Digest Auth
- OAuth 1.0
- OAuth 2.0
- Hawk Authentication.
- AWS Signature
- NTLM Authentication
- Akamai Edge Grid
- ASAP (Atlassian)